Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG

Notes adhésives classées avec le chapitre cérébral

À RETENIR

- Ac anti-granulocytes murins : IgG complète (Scintimun) → risque HAMA → **1 fois à vie** ; fragment Fab (Leukoscan).
- Descellement septique de prothèse : < **2 ans** → GB marqués ± colloïdes ; > **2 ans** → scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection).
- Prothèse : SO 3 temps = VPN ↑ (faible probabilité) ; GB marqués = Se et Sp +++ (forte probabilité).
- Colloïdes = cartographie de la moelle rouge (SRE) ; obligatoires si doute ostéoarticulaire / prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis.
- Double isotope (^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB) ou simple isotope (GB-HMPAO-Tc puis colloïdes-Tc à **48–72 h**).
- Vascularites : TEP FDG, hypermétabolisme vasculaire linéaire, régulier ; échelle visuelle vs foie (grade 3 > foie).

I. Marquage in vivo des leucocytes

Marquage des GB in vivo par des anticorps murins radioactifs de type IgG :

- **Complet** : Scintimun → risque HAMA → **1 fois à vie +++**.
- **Fragment** : Fab = Leukoscan.

II. Indications

Infections	Inflammations
1. Osseuses 2. Prothétiques 3. Rénales	1. Vascularite 2. Granulomatose 3. Fièvre au long cours

III. Prothèses

Descellement septique sur prothèse (artéfacts +++ en imagerie morphologique) → intérêt de la scintigraphie :

- si prothèse < **2 ans** → GB marqués ± scintigraphie aux colloïdes ;
- si prothèse > **2 ans** → SO : négative = pas d'infection ; positive → GB marqués.

SO 3 temps	GB marqués	TEP FDG
VPN ↑ ; prix, disponibilité ; si faible probabilité	Se et Sp +++ ; forte probabilité ; chirurgie ou implant	Se – Sp ↑ ; CE (coût élevé) ; × implant (non indiquée en cas d'implant)

IV. Faut-il toujours compléter la scintigraphie aux GB marqués par une scintigraphie aux colloïdes ?

- La scintigraphie aux colloïdes (nanocolloïdes) permet une **cartographie de la moelle osseuse rouge**.
- Les GB marqués se fixent sur le site infectieux + la moelle osseuse physiologique, mais les colloïdes uniquement sur la moelle osseuse (SRE).
- **Obligatoire si** :

1. doute sur une infection ostéoarticulaire ou de prothèse (la distribution de la moelle peut être modifiée — hétérogène ou ectopique — autour de la prothèse) ;
2. ostéoarthropathie de Charcot (pied diabétique) : ostéomyélite ou neuroarthropathie ;
3. ostéomyélite chronique ou du rachis (moelle ↑).

- **Non indiquée si** : fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites…

Modalités

- **Double isotope** : 2 pics différents et images simultanées : ^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB.
- **Un seul isotope** : GB-HMPAO-^{99m}Tc, puis à **48–72 h** colloïdes-^{99m}Tc → 2 examens → comparaison visuelle.

V. Vascularites : TEP FDG

- Hypermétabolisme vasculaire : 1) linéaire ou circonférentiel ; 2) régulier ; 3) aorte et principales branches.

Grade (échelle visuelle)	Fixation vasculaire
0	Aucune
1	< foie
2	= foie
3	> foie

VI. Perspectives

- TEP-IRM.
- TEP ^{68}Ga-FAPI → ciblage de l'activation stromale.
- Approche « grand champ » (TEP corps entier).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le Scintimun ne peut-il être fait qu'une fois dans la vie ?	IgG murine complète → risque d'anticorps HAMA.
2. Stratégie devant une suspicion de descellement septique de prothèse ?	< 2 ans : GB marqués ± colloïdes ; > 2 ans : SO, négative = pas d'infection, positive → GB marqués.
3. À quoi sert la scintigraphie aux colloïdes couplée aux GB ?	Cartographie de la moelle rouge (SRE) pour distinguer moelle physiologique et infection.
4. Quand est-elle obligatoire ?	Doute d'infection ostéoarticulaire/prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis.
5. Quand est-elle inutile ?	Fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites.
6. Échelle visuelle des vascularites en TEP FDG ?	0 : aucune ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.